Solución de la ecuación diferencial

Reducción de orden y variación de parámetros

Problema. Encuentre la solución general de

$$y'' + 2y' + y = e^{-t},$$

usando el método de reducción de orden o el método de variación de parámetros.

Método 1. Reducción de orden

Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada:

$$y'' + 2y' + y = 0.$$

Su ecuación característica es

$$r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0.$$

Por tanto, una solución de la homogénea es $y_1(t) = e^{-t}$. Buscamos una solución de la ecuación no homogénea en la forma

$$y(t) = v(t)e^{-t}.$$

Derivando,

$$y' = e^{-t}(v' - v), \qquad y'' = e^{-t}(v'' - 2v' + v).$$

Sustituimos en la ecuación original:

$$\begin{aligned} y'' + 2y' + y &= e^{-t}(v'' - 2v' + v) + 2e^{-t}(v' - v) + e^{-t}v \\ &= e^{-t}v''. \end{aligned}$$

Así, la ecuación se reduce a

$$e^{-t}v'' = e^{-t} \quad \Longrightarrow \quad v'' = 1.$$

Integramos dos veces:

$$v' = t + C_2, \qquad v = \frac{t^2}{2} + C_2 t + C_1.$$

Como $y = ve^{-t}$, concluimos que la solución general es

$$\boxed{y(t) = e^{-t}\left(C_1 + C_2 t + \frac{t^2}{2}\right)}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Método 2. Variación de parámetros

La ecuación homogénea asociada es

$$y'' + 2y' + y = 0,$$

con ecuación característica $(r+1)^2 = 0$. Un sistema fundamental de soluciones es

$$y_1 = e^{-t}, \qquad y_2 = te^{-t}.$$

Calculamos el wronskiano. Como

$$y_1' = -e^{-t}, \qquad y_2' = e^{-t} - te^{-t},$$

tenemos

$$\begin{aligned} W(t) &= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = e^{-t}(e^{-t} - te^{-t}) - (te^{-t})(-e^{-t}) \\ &= e^{-2t}. \end{aligned}$$

Para $y'' + 2y' + y = g(t)$, con $g(t) = e^{-t}$, la fórmula de variación de parámetros es

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 g}{W}\, dt + y_2 \int \frac{y_1 g}{W}\, dt.$$

Calculamos los integrandos:

$$\frac{y_2 g}{W} = \frac{(te^{-t})(e^{-t})}{e^{-2t}} = t, \qquad \frac{y_1 g}{W} = \frac{(e^{-t})(e^{-t})}{e^{-2t}} = 1.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} y_p &= -e^{-t} \int t\, dt + te^{-t} \int 1\, dt \\ &= -\frac{t^2}{2} e^{-t} + t^2 e^{-t} \\ &= \frac{t^2}{2} e^{-t}. \end{aligned}$$

La solución general de la ecuación homogénea es

$$y_h = C_1 e^{-t} + C_2 te^{-t}.$$

Sumando y_h y y_p, obtenemos

$$\boxed{y(t) = e^{-t}\left(C_1 + C_2 t + \frac{t^2}{2}\right)}, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$